GAME DESIGN & PEDAGOGICAL ARCHITECTURE

초등 어휘·개념 학습용 인터랙티브 퀘스트 기획안

10분·10문항 완결형 구조와 가변적 데이터베이스(PDF) 연동형 스토리 모델 10선

핵심 메커니즘: 고정된 문제 포맷 × 가변적 PDF 지식 DB 연동

본 게임 시스템은 교사나 학부모가 등록한 어휘·개념 PDF 문서로부터 **[핵심단어, 사전적 정의, 문맥 예문, 관계어/반의어]**를 자동 추출하여 10단계 표준 퀘스트 템플릿에 실시간 주입합니다. 학생은 매번 같은 퀘스트 룰로 플레이하면서도 주제(과학, 사회, 국어, 역사 등)에 따라 완전히 다른 수수께끼를 해결하게 됩니다.

10단계 표준 퀘스트 구조 (10분 플레이 플로우)

단계	스토리 내 역할	고정 문제 포맷 (유형)	주입되는 PDF 데이터
Q1~Q3	**탐색 및 단서 수집** (진입로 개방, 기초 장비 획득)	객관식 퀴즈, 초성 힌트 낱말 맞히기, 문맥 속 올바른 낱말 고르기	핵심 단어 기본 정의 및 초성 데이터
Q4~Q7	**중반 미스테리/퍼즐** (암호 해독, 금고 잠금, 함정 탈출)	반의어·유의어 매칭, 빈칸 뚫린 설명문 완성, 단어 조합 퍼즐	개념 간의 관계성, 세부 설명 및 적용 예문
Q8~Q10	**최종 관문 및 보스전** (사건 진범 지목, 탈출구 잠금 해제)	문맥 추론형 OX 판별, 복합 단어 완성, 종합 적용 서술 선택	종합 개념 비교, 오개념 판별 데이터

스토리텔링 시나리오 10선 (1 ~ 3)

01. 꼬마 탐정단: 사라진 황금 돋보기의 비밀

추리 / 탐정물 (전 학년)

명탐정 셜록의 비밀 연구실에서 대대로 내려오는 '황금 돋보기'가 도난당했다. 범인은 현장에 단어 카드로 만든 암호 쪽지를 남겨두었다. 단서를 하나씩 해독해야만 다음 수색 장소의 잠금장치가 열린다.

진행 플로우: [Q1~Q3] 범인의 발자국과 남겨진 쪽지 속 기본 어휘 해독 → [Q4~Q7 중반 미스테리] 잠긴 연구실 서랍의 다이얼 암호(유의어·반의어 짝맞추기) 및 알리바이 진술서의 모순 단어 찾기 → [Q8~Q10] 용의자 3명의 알리바이 중 오개념을 짚어내고 최종 금고 비밀번호를 조합해 황금 돋보기 회수.

02. 시공간 복원선: 멈춰버린 시계탑 요새

SF / 시간여행 (3~6학년)

시간의 흐름을 조율하는 '크로노스 시계탑'의 태엽이 고장 나 전 세계의 시간이 얼어붙었다. 시공간 복원선에 탑승한 요원은 과거와 미래의 지식 에너지(어휘 개념)를 충전해 톱니바퀴를 다시 돌려야 한다.

진행 플로우: [Q1~Q3] 멈춘 조작 패널 복구(개념 초성 입력) → [Q4~Q7 중반 미스테리] 얽혀버린 시간 왜곡 챔버 통과를 위한 시제·인과관계 어휘 결합 퍼즐 → [Q8~Q10] 메인 태엽 코어의 과열을 막기 위해 3가지 핵심 개념을 순서대로 투입하는 최종 시퀀스 완성.

03. 별빛 마법학교: 봉인된 고대 마법서의 시험

판타지 / 마법 (1~4학년)

별빛 마법학교의 신입 마법사인 주인공. 도서관 깊은 곳에서 깨어난 장난꾸러기 정령이 고대 마법서의 주문 단어들을 흩뿌려놓았다. 단어 주문을 올바르게 외워 정령을 진정시키고 초급 마법사 칭호를 얻어야 한다.

진행 플로우: [Q1~Q3] 속성 완드 선택 및 기초 원소 주문 발음(단어 정의 퀴즈) → [Q4~Q7 중반 미스테리] 움직이는 계단 미로에서 길을 막는 석상의 수수께끼(반의어 문지기 퍼즐) → [Q8~Q10] 흩어진 주문 파편을 모아 대마법 결계를 치는 최종 마법 영창 완성.

스토리텔링 시나리오 10선 (4 ~ 6)

04. 사이버 해커 V의 침공: 메인프레임 방화벽을 사수하라

SF / 사이버 보안 (4~6학년)

가상 도시 '네오 서울'의 중앙 통제 서버가 의문의 해커 'V'의 바이러스 공격을 받아 마비되었다. 학생은 주니어 화이트 해커가 되어 데이터베이스 방화벽 코드를 복구하고 감염된 노드를 정화해야 한다.

진행 플로우: [Q1~Q3] 감염된 서브루틴 접근 포트 식별(기초 용어 매칭) → [Q4~Q7 중반 미스테리] 해커 V가 남긴 악성 스크립트 코드 분석(문장 빈칸 채우기를 통한 패치 코드 생성) 및 바이러스 격리벽 비밀코드 풀기 → [Q8~Q10] 메인프레임 루트 권한을 탈환하기 위한 최종 3단계 보안 질의응답 통과.

05. 잃어버린 문명의 황금 피라미드 탐험

고고학 / 어드벤처 (전 학년)

정글 깊숙한 곳에서 천 년 동안 묻혀 있던 태양의 피라미드가 발견되었다. 입구는 거대한 석문으로 닫혀 있고 내부에는 침입자를 막는 고대 상형문자 함정이 가득하다. 보물방에 도달하기 위해 벽화의 비밀을 풀어야 한다.

진행 플로우: [Q1~Q3] 피라미드 외벽의 이끼를 걷어내고 상형문자 해독(단어의 뜻 찾기) → [Q4~Q7 중반 미스테리] 바닥이 무너지는 체스판 통로 건너기(올바른 개념 블록만 밟고 지나가기) 및 회전하는 돌기둥의 짝 단어 맞추기 → [Q8~Q10] 파라오의 관 앞에 적힌 최종 저주의 수수께끼(종합 개념 판별)를 풀어 황금 보물 획득.

06. 은하계 긴급 구조대: 미지의 소행성 불시착

우주 탐사 / 생존 (3~6학년)

자원 탐사 도중 운석 충돌로 미지의 소행성 'X-301'에 비상 착륙한 우주선. 생명유지장치 산소 잔여량은 단 10분! 행성의 미지의 광물을 채취하고 부서진 통신 안테나를 수리하여 본대에 구조 신호를 보내야 한다.

진행 플로우: [Q1~Q3] 착륙선 산소 밸브 개방(초성 퀴즈로 비상 제어 시스템 가동) → [Q4~Q7 중반 미스테리] 방사능 폭풍을 피해 외계 광물 정제기 가동(개념 속성 분류 매칭 퍼즐) → [Q8~Q10] 구조 송신 안테나의 주파수 매칭(핵심 단어 3개를 문맥에 맞게 조합하여 SOS 구조 전문 전송).

선생님/관리자 팁: PDF 데이터베이스 입력 가이드

단원 학습지나 용어 사전 PDF를 업로드할 때, 각 단어마다 `단어: 정의: 관련어(반의어): 예문` 형식의 텍스트가 명확할수록 문제의 자동 생성 완성도가 극대화됩니다. 시스템은 이를 바탕으로 위 4~7번 단계의 퍼즐(미스테리 분기)을 자동으로 생성합니다.

스토리텔링 시나리오 10선 (7 ~ 10)

07. 심해 3000미터 아틀란티스 조사단

해양 탐사 / 생태 (전 학년)

잠수정 '네틸러스호'를 타고 빛이 닿지 않는 심해 해구로 내려간 대원들. 심해어들의 이상 행동 원인을 조사하던 중 해저 동굴에서 고대 아틀란티스 신전의 수중 게이트를 마주하게 된다.

진행 플로우: [Q1~Q3] 잠수정 음파 탐지기 노이즈 필터링(어휘 뜻 고르기) → [Q4~Q7 중반 미스테리] 수압 조절 밸브의 퀴즈 다이얼 풀기 및 발광 해파리 군집의 패턴(단어 유의어 연쇄 매칭) 해독 → [Q8~Q10] 해저 화산 폭발 전 게이트 수문 개방 암호 완성 후 무사 복귀.

08. 맛있는 왕국: 사라진 전설의 레시피

요리 / 일상 판타지 (1~4학년)

모두를 행복하게 만드는 축제가 열리는 날, 궁중 요리장의 비밀 레시피북 페이지들이 바람에 날아가 버렸다. 마을 곳곳의 장인들을 만나 수수께끼를 풀고 흩어진 레시피 재료 단어들을 되찾아야 한다.

진행 플로우: [Q1~Q3] 빵집과 청과물 가게의 장바구니 품목 채우기(단어-그림 매칭형 퀴즈) → [Q4~Q7 중반 미스테리] 까다로운 수석 주방장의 양념 배합 수수께끼(문맥 빈칸 채우기 퍼즐) → [Q8~Q10] 전설의 스프 황금 조리 순서(원인-결과 어휘 배열)를 맞춰 최고의 요리 완성.

09. 동물원 야간 경비원의 미션: 동물들이 말을 해요!

동물 / 자연 (1~3학년)

자정이 되면 동물원의 동물들이 말을 하기 시작한다! 호랑이 우리의 열쇠를 훔쳐 달아난 앵무새를 쫓아 원숭이, 코끼리, 사막여우를 차례로 만나 그들이 내는 단어 힌트를 모아 열쇠를 찾아야 한다.

진행 플로우: [Q1~Q3] 원숭이의 바나나 퀴즈(기초 낱말 맞히기) → [Q4~Q7 중반 미스테리] 미로 같은 사파리 버스 차고지의 잠긴 자물쇠(반의어 짝을 지어 자물쇠 풀기) → [Q8~Q10] 해 뜨기 전 앵무새를 설득하는 3가지 단어 암호 조합으로 평화로운 아침 맞이.

10. 시간 도둑을 잡아라: 잃어버린 역사 유물 박물관

역사 / 문화재 (4~6학년)

국립박물관의 유물들에 깃든 기억이 사라지고 있다! 시간을 훔치는 괴도 '루팡'이 유물의 역사적 설명을 지워버리고 백지로 만들었다. 유물 복원가가 되어 올바른 지식을 주입해 유물의 빛을 되찾아야 한다.

진행 플로우: [Q1~Q3] 파손된 전시관 안내판 복원(기초 역사/사회 개념) → [Q4~Q7 중반 미스테리] 괴도가 남긴 트릭 거울 방 탈출(어휘의 다의어·문맥적 의미 판별 퍼즐) → [Q8~Q10] 국보급 유물 진품 감정(정의와 사례가 올바르게 짝지어진 설명 완성)으로 사건 종결.

PDF 기반 동적 문항 생성 알고리즘 추천

업로드된 PDF 본문에서 **[표제어]**와 **[해설]**을 1:1 파싱한 뒤, Q4~Q7 퍼즐 단계에선 오답 선지로 같은 PDF 내의 다른 단어 뜻을 무작위 셔플하여 배치하면 별도의 문제 작성 없이도 매번 새로운 방탈출 퍼즐이 완성됩니다.